

Devoir 2

Date de remise : vendredi 26 septembre à 16:00

Effectuez ce devoir en équipe de 4 personnes; les équipes ont été mises à jour; voir TurninWeb. Utilisez TurninWeb, le système de soumission de travaux du Département d'informatique, pour soumettre votre travail. Soumettez 10 fichiers, soit:

- **devoir2.pdf**, un document PDF qui contient les réponses à toutes ces questions, incluant les arbres de preuves de la question 1.
- **a.panda, b.panda, ..., i.panda**, qui contiennent vos preuves en format Panda

Utilisez les symboles mathématiques pour formater votre fichier devoir2.pdf. Les documents suivants donnent un exemple d'utilisation, et vous pouvez utiliser copier-coller pour les reproduire.

<https://github.com/MarcFrappierUdeS/mat115/blob/main/ref/math-symboles.docx>

<https://github.com/MarcFrappierUdeS/mat115/blob/main/ref/math-symboles.txt>

1. Prouvez les formules suivantes en utilisant Panda. Vous pouvez faire une capture d'écran de chaque preuve en Panda et inclure ces images dans un document word pour la remise du devoir.

(a) $\vdash (((\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b}) \vee (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})) \rightarrow (\mathbf{a} \vee \mathbf{c}))$

(b) $\vdash (\neg (\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b}) \rightarrow (\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}))$

(c) $\vdash ((\neg (\mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \wedge \mathbf{b}) \rightarrow \mathbf{a})$

(d) $\vdash (((\mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \wedge (\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{c})) \rightarrow (\mathbf{a} \vee \mathbf{c}))$

(e) $\vdash ((\neg \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \rightarrow \neg (\mathbf{a} \vee \neg \mathbf{b}))$

(f) $\vdash (\neg (\neg \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}) \rightarrow \neg (\mathbf{a} \vee \mathbf{b}))$

(g) $\vdash (((\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}) \wedge \neg \mathbf{q}) \rightarrow \neg \mathbf{p})$

$$(h) \vdash ((\neg \mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \rightarrow \neg(\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b}))$$

$$(i) \vdash (((\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \vee (\neg \mathbf{a} \wedge \mathbf{c})) \rightarrow (\neg \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{c}))$$

2. Énumérez tous les modèles de la formule suivante, sous la forme d'un tableau de vérité, comme pour celui de la formule LP-17 à la page 28 des notes de cours.

$$\neg(X_1 \Leftrightarrow (X_2 \wedge X_3)) \Rightarrow \neg(X_1 \vee X_3)$$

3. Déterminez si l'ensemble constitué des 3 formules suivantes est cohérent. Justifiez votre réponse.

$$\neg(X_1 \wedge X_2) \Rightarrow X_3$$

$$\neg X_1 \vee X_2$$

$$\neg X_3$$

4. Vérifiez si

$$\{\neg(X_1 \vee \neg X_2) \Rightarrow X_3, \neg X_2\} \models \neg X_3$$

Justifiez votre réponse.

Les questions 5, 6 et 7 seront ajoutées au début de la semaine du 15 septembre.